



姓 名 廖月华
电 话 18526276078
邮 箱 1102905604@qq.com
求职意向 AI agent 开发

教育背景

河北工业大学 (211) 应用统计 (研究生)
集美大学 食品与生物工程 (本科)

实习经历一

北京水滴公司 2025.12-2026.2 智能体开发

ChatBI 智能数据查询平台 | LangChain • LangGraph • Qdrant • MCP |

面向水滴筹业务数据分析场景,构建自然语言驱动的 Text-to-SQL 智能查询系统,支持运营/管理人员以中文对话方式替代手工 SQL 取数,覆盖筹款趋势、地区排名、提现审核等多维分析场景。负责内容: 主导 Text-to-SQL Agent 从单链路 Workflow 到多 Agent 协作架构的重构,具体工作如下:

1. 多 Agent 架构设计

基于 LangGraph 构建 3-Agent 协作系统: 路由 Agent (LLM 意图分类, 输出结构化 JSON 决策) → 条件边分发 → 查询 Agent (Tool Calling 驱动 NL-to-SQL) / 咨询 Agent (RAG 召回+生成)。相比原始单 Agent 硬编码分支, 各 Agent 职责单一、可独立迭代, 新增业务类型只需加节点+边, 不改核心逻辑。

2. Tool Calling 设计与 MCP 封装

为查询 Agent 设计 3 个工具: run_sql_query (执行+错误分类)、get_table_schema (动态 schema 注入)、set_chart_config (图表类型决策); 同时将上述工具封装为 MCP Server, 使第三方系统无需改动业务代码即可接入查询能力。

3. ReAct 自动重试与评测迭代闭环

设计 ReAct 自动重试机制, SQL 执行失败时将错误信息注入上下文触发 Agent 自我修正 (最多 3 次); 构建 100 条覆盖简单查询、聚合统计、多表关联、歧义理解四类难度测试集, 执行准确率由基线 19% 提升至 100%; 进一步在 30 条单值题上评测答案准确率达 88%, 将误差根因 (字段枚举值错误、业务逻辑歧义) 回写至自定义知识库, 形成评测 → 知识库迭代 → 再评测闭环, 业务人员无需改代码即可持续提升准确率。

4. Agent 可观测与反馈闭环

设计查询日志系统 (记录 SQL、耗时、行数、错误信息), 集成用户点赞/踩反馈; 接入 LangSmith 全链路追踪, 实现 Agent 决策路径可视化监控。

项目

基于 DeerFlow 的 A 股投研 Agent | DeerFlow • Milvus • AKShare • Tavily • qwen-turbo
针对投研信息分散、历史研究无法沉淀的痛点, 基于 DeerFlow 框架构建多源数据融合的 A 股投研 Agent

1. 工具链设计与 RAG 实现: 开发 4 个金融数据工具 (AKShare 财务数据、Tavily 财经新闻、券商研报搜索、研报情感分析) + 2 个 Milvus 记忆工具 (投研结论向量化存储/语义检索), 共 6 个工具通过 config.yaml 动态注册挂载, 实现跨会话投研记忆 RAG。

2. Agent 行为约束与工作流定制: SOUL.md 定义投研助手角色边界 (禁止编造数字、强制标注来源、分析完成后自动触发记忆保存); SKILL.md 配置 6 步研报工作流 (意图触发 → 子任务拆解 → 并行数据采集 → 情感分析 → 数据核验 → 结构化输出), 按需动态加载节省 token 消耗。

3. 项目产出: 面向券商/基金投研场景, 单次生成覆盖财务数据、机构观点、情感分布的完整研报; 支持跨会话语义检索历史研究记录, 实现"我之前研究过哪些新能源股票"等投研记忆查询。

技术栈

编程基础: Python、Linux 基本命令

AI 开发: LangChain Agent 框架、LangGraph 多 Agent 编排、Prompt Engineering、RAG 向量检索 (Qdrant, milvus)、MCP Server 封装、Tool Calling 设计

AI 工具: 扣子、Dify workflows 搭建

数据分析: SQL、Tableau、PowerBI